

# 重症非创伤性蛛网膜下腔出血成人患者的早期多模态生理表型与临床结局：一项基于 MIMIC-IV 3.1 数据库的回顾性队列研究

## 摘要

### 背景

非创伤性蛛网膜下腔出血（NSAH）是一种高急症神经重症疾病，其特征是显著的临床异质性和多变的全身并发症风险。传统的严重程度评估工具主要侧重于神经功能损伤，忽视了全身生理紊乱。本研究旨在利用无监督机器学习，在重症 NSAH 患者中识别早期、临床可解释的多模态生理表型，并阐明其与住院临床结局及早期贫血的关联。

### 方法

本研究是一项基于 MIMIC-IV 3.1 数据库的回顾性队列研究，并在 eICU 合作研究数据库（eICU-CRD）中进行了外部验证。纳入收治入重症监护病房（ICU）且住院时长至少 24 小时的成年 NSAH 患者。提取入 ICU 后前 48 小时内的 8 个核心生理变量（涵盖神经、循环、呼吸、肾脏、血液和凝血系统指标），构建聚类分析流程，包括：偏态特征的 log1p 转换、Z-score 标准化、主成分分析（PCA）及 K-means 聚类。主要结局指标为住院死亡率。采用多因素 Logistic 回归和 Cox 比例风险模型评估生理表型与临床结局的关联。外部验证采用“冰冻迁移”（frozen transport）方法，将外部患者投影至基于 MIMIC 衍生的表型空间中。

### 结果

开发队列共纳入 1,186 例患者（住院死亡率 19.81%；早期贫血率 26.56%；0-48h 红细胞 [RBC] 输血率 2.02%）。识别出三种临床可解释的截然不同的表型：表型 1：相对稳定低危型（P1）（n=694, 58.5%；轻度神经与全身功能损伤）、表型 2：神经损伤-循环应激型（P2）（n=384, 32.4%；重度神经损伤但轻度全身功能损伤）和表型 3：多系统失衡高危型（P3）（n=108, 9.1%；重度神经损伤伴重度多系统休克/器官功能障碍）。各表型的住院死亡率呈单调上升趋势：P1 (6.34%)、P2 (32.55%)、P3 (61.11%)。在临床调整模型中，与 P1

相比，P2（调整后比值比 [aOR] 7.59，95% CI 5.07 – 11.36， $p = 7.07e-23$ ）和 P3（aOR 21.21，95% CI 12.08 – 37.26， $p = 2.19e-26$ ）均与死亡强相关。早期贫血在 P2 (41.41%) 和 P3 (66.67%) 中显著富集，但在调整表型后与住院死亡无独立相关性（aOR 0.99，95% CI 0.68 – 1.44， $p = 0.955$ ）。在外部验证队列（ $N = 843$ ）中，冰冻的 MIMIC 分类器成功迁移了风险梯度（死亡率：P1 5.4%、P2 25.7%、P3 42.7%），且与独立的 APACHE 评分表现出强相关性（ $\rho = 0.480$ ， $p = 3.58e-45$ ）。无血红蛋白（Hb-free）的敏感性验证模型证实，在调整表型后，贫血的效应不具有统计学显著性（ $p = 0.105$ ）。

## 结论

对常规早期 ICU 生理数据进行无监督聚类，可以在重症 NSAH 患者中识别出三种临床特征截然不同且可迁移的生理表型，这些表型具有渐进的死亡风险梯度。这些表型捕捉到了神经状态之外的全身多器官受累情况，为临床精准风险分层和临床试验设计提供了新的框架。

---

## 引言

非创伤性蛛网膜下腔出血（NSAH）是一种严重的、危及生命的神经科急症，约占所有脑卒中病例的 5%，但却带来了极高且不相称的致残率和死亡率，尤其是在较年轻的人群中。从历史上看，NSAH 的临床研究和治疗策略主要聚焦于原发性颅内损伤（如动脉瘤破裂）及随后的神经系统并发症（包括血管痉挛、迟发性脑缺血 [DCI] 和脑积水）。因此，传统的风险分层工具，如 Hunt-Hess 分级和世界神经外科医生联盟（WFNS）分级系统，几乎完全依赖于神经系统症状和格拉斯哥昏迷评分（GCS）。

然而，重症监护室中的 NSAH 成人患者经常合并严重的脑外器官功能障碍。出血发生后，剧烈的交感神经风暴和下丘脑-垂体-肾上腺轴的激活会触发全身炎症反应综合征（SIRS）、神经源性心肌顿挫（neurogenic stunned myocardium）、急性肺损伤、肾脏灌注不足、贫血以及凝血功能异常。这些全身性生理紊乱并非简单的继发旁观事件；它们与原发脑损伤发生动态的相互作用（脑-器官对话 [organ cross-talk]），并显著影响患者的生存率和功能恢复。尽管这些全身生理维度具有重要的临床相关性，但以往往往被孤立地进行评估，其联合的多模态特征模式仍未得到充分阐明。

无监督机器学习算法，例如与降维相结合的 K-means 聚类，为揭示复杂临床数据中的隐藏结构提供了一种强大的方法。通过同时聚合多个生理维度，这些方法可以识别出独特的患者层面亚组（即“表型”），这些亚组反映的是独特的全身生理特征，而非孤立的器官衰竭评分。此类表型识别已成功重新定义了普通脓毒症和急性呼吸窘迫综合征的风险分层，但在神经重症监护（特别是 NSAH）中的应用仍然有限。此外，早期贫血（NSAH 中常见且常与不良预后相关的临床表现）的预后作用仍存在争议，目前尚不清楚贫血是代表一个独立的治疗靶点，还是全身生理紊乱的下游标志物。

为填补这些知识空白，本研究旨在识别重症 NSAH 成人患者早期、临床可解释的多模态生理表型，并评估其与临床结局及相关特征的关联。我们以 MIMIC-IV（3.1 版本）数据库作为开发队列，以 eICU 合作研究数据库（eICU-CRD）进行外部验证，开发并验证了一套稳健且可迁移的生理表型识别流程。我们假设，NSAH 渐进分类的患者可以被分类为具有不同生存轨迹的独特多模态生理表型，且在将这些生理表型纳入考量后，将进一步澄清早期贫血的独立预后价值。

---

## 方法

---

### 数据源

本回顾性队列研究利用了两个大型、多中心、公开的重症监护数据库：MIMIC-IV 数据库（3.1 版本）和 eICU 合作研究数据库（eICU-CRD）。MIMIC-IV 包含 2008 年至 2022 年间贝斯以色列女特留森医学中心（马萨诸塞州波士顿）超过 190,000 次 ICU 入院的高分辨率临床数据。eICU 数据库包括 2014 年至 2015 年间美国 208 家医院超过 200,000 次 ICU 入院的去标识化临床数据。在完成合作机构培训倡议（CITI）培训后，作者获得了访问这两个数据库的权限（记录 ID：57407421）。数据库的使用获得了麻省理工学院及各参与机构机构审查委员会（IRB）的批准。本研究的报告遵循了队列研究报告规范（STROBE）指南。

## 队列筛选

我们基于 MIMIC-IV 3.1 构建了主要的开发队列。符合以下纳入标准的患者具有参选资格：

1. 因非创伤性蛛网膜下腔出血主要或次要诊断收治入 ICU，通过国际疾病分类第九版（ICD-9）代码 430 或第十版（ICD-10）代码 I60.x 进行识别。
2. 入院时为成年患者（年龄  $\geq 18$  岁）。
3. ICU 住院时长（LOS）至少为 24 小时，以确保有足够的时间进行早期生理特征表征。
4. 拥有完整或接近完整的生理数据，定义为 8 个核心生理变量中缺失值不超过 2 个。

排除符合以下任一条件的患者：

1. 有明确的创伤性蛛网膜下腔出血证据，通过 ICD-10 代码 S06.6x 或表明创伤的诊断文本进行识别。
2. 在本次住院期间有多次 ICU 住院记录（仅分析首次 ICU 住院，以防止治疗后生理混杂）。
3. 在入 ICU 的前 24 小时内接受了大量红细胞（RBC）输血（定义为  $\geq 5$  单位浓缩红细胞），因为这种早期、强力的干预会根本性地改变基线生理信号。

对于外部验证，我们对 eICU-CRD 数据库应用了相同的纳排标准，通过 ICD-9 代码 430、apacheadmissiondx 包含 "subarachnoid hemorrhage" 或特定诊断文本条目来定义 NSAH 入院，同时排除了创伤性病例。

## 特征选择与预处理

预先指定了 8 个核心生理变量，以代表与 NSAH 预后密切相关的重大内环境稳定系统和器官功能：

1. 神经系统：入 ICU 后前 48 小时内的最低 GCS 运动评分（gcs\_motor\_min\_48h）。选择 GCS 运动评分而非 GCS 总分，是为了最大限度地减少气管插管对言语和睁眼评分构成的混杂影响。
2. 循环系统：前 48 小时内的最低平均动脉压（map\_min\_48h）和最大休克指数（shock\_index\_max\_48h，计算为心率除以收缩压）。
3. 血氧状态：前 48 小时内的最低经皮血氧饱和度（spo2\_min\_48h）。
4. 肾脏功能：前 48 小时内的最大肌酐水平（creatinine\_max\_48h）。

5. 凝血功能：前 48 小时内的最大国际标准化比值（`inr_max_48h`）。
6. 血液系统：前 48 小时内的最低血红蛋白水平（`hb_min_48h_all`）和最低血小板计数（`platelet_min_48h`）。

基线/特征提取窗口定义为入 ICU 后的前 48 小时。对于在 24 至 48 小时之间出院或死亡的患者，则利用直至出院或死亡时的所有可用数据。对所有变量应用了临床合理范围过滤，以排除生理上不可能的异常值。

开发队列中的缺失值极少：最大 INR 缺失率为 5.48% (65/1,186)，最大肌酐缺失率为 0.08% (1/1,186)，所有其他特征的缺失率均为 0.0%。使用基于开发队列的中位数插补法处理缺失值。对高度偏态的变量（特别是肌酐和 INR）进行  $\log_{10}$  转换（`log(x + 1)`）以实现近似对称分布。然后，使用 StandardScaler 逻辑将所有 8 个变量标准化为 Z-score（均值为 0，标准差为 1）。

## 降维与聚类

为了减轻生理特征之间的共线性和噪声，我们在标准化的八维特征空间上进行了主成分分析（PCA）。基于特征值和碎石图检查，保留的主成分（PC）数量设定为 3 个。这 3 个主成分解释了 56.41% 的总变异（PC1: 30.27%，PC2: 13.77%，PC3: 12.36%）。

使用 K-means 算法在 3-PC 空间中进行无监督聚类，并固定随机种子以保证可复现性。通过评估轮廓宽度（silhouette width）、Calinski-Harabasz 指数、Davies-Bouldin 指数、最小簇样本量和临床可解释性来确定最佳聚类数（ $K$ ）。最终选择  $K=3$  方案作为主要表型模型（对替代  $K$  值选择的评估见附图 1）。将生成的表型按整体严重程度和住院死亡率的递增顺序命名为 P1、P2 和 P3。

## 统计学分析

连续性基线特征使用中位数和四分位区间（IQR）进行描述，并使用 Kruskal-Wallis 检验进行组间比较。分类变量以频数（百分比）表示，并使用卡方检验或 Fisher 精确概率检验进行比较。

我们构建了多因素 Logistic 回归模型，以评估所识别表型与住院死亡率这一主要结局指标之间的独立关联。

- 模型 1（临床主效应）：调整了基线人口学特征（年龄、性别）、入院类型、NSAH 证据等级（基于 ICD 编码特异性）以及是否存在动脉瘤诊断。

- 模型 2（诊疗过程调整）：在模型 1 基础上进一步调整了下游 ICU 干预措施和诊疗过程标记物（尼莫地平给药、血管活性药物使用、机械通气、红细胞输血、连续肾脏替代治疗 [CRRT]、脑室外部引流 [EVD] 或颅内压 [ICP] 监测，以及液体平衡），以考察表型与结局关联的稳健性。

采用 Kaplan-Meier 曲线、Log-rank 检验以及多因素 Cox 比例风险模型进行生存时间分析。出院时存活的患者在出院时间点设为删失。

## 敏感性分析

为了评估主要聚类划分的稳健性，我们进行了几项敏感性分析：

1. 完整病例分析：排除任何核心生理特征存在缺失的患者后，重新运行聚类流程（N = 1,120）。
2. 严格动脉瘤亚组：将分析限制在有记录的动脉瘤诊断或动脉瘤处置手术（夹闭/栓塞）的患者中（N = 763）。
3. ICU 住院时长  $\geq 48$  小时：将队列限制在 ICU 住院时间  $\geq 48$  小时的患者中，以最大程度地减少存活/出院偏差（N = 1,005）。
4. 替代特征提取窗口：采用 0-24 小时的生理窗口代替 0-48 小时，以减少潜在的治疗干扰。
5. 无血红蛋白和无 INR 聚类：从输入变量中剔除血红蛋白或 INR 后独立重新聚类，以评估贫血调整中的循环论证问题以及缺失率最高的验证变量的影响。
6. 高分辨率亚型分析：探索  $K=4$  的划分，以考察 P3 是否可以被进一步细化。
7. Bootstrap 稳定性：对开发队列进行 200 次重抽样，使用调整兰德指数（ARI）评估聚类分配的稳定性（详见附表 3 并在附图 2 中展示）。

## 外部验证（冰冻迁移）

外部验证在 eICU 队列（N = 843）中进行。我们没有重新拟合聚类模型，而是采用了一种“冰冻迁移”（Frozen Transport）方法：

1. 使用冰冻的 MIMIC-IV 中位数填充 eICU 的缺失值。
2. 对 eICU 的肌酐和 INR 进行  $\log_{1p}$  转换。
3. 使用冰冻的 MIMIC-IV StandardScaler 均值和标准差对数据进行标准化。
4. 使用冰冻的 MIMIC-IV PCA 特征向量将标准化后的特征投影到 3-PC 空间中。
5. 根据欧氏距离，将患者分配到距离最近的 MIMIC 衍生表型质心上。

我们通过评估以下方面来分析迁移表型的外部有效性：（a）迁移各组之间的住院死亡率梯度，（b）外部标准验证：使用 Spearman 秩相关将表型分配与独立的 eICU 严重程度评分系统（APACHE 评分、急性生理学评分 [APS] 和预测死亡率）进行关联分析，以及（c）结构敏感性：将迁移标签与直接在 eICU 数据上拟合的独立 *de novo* K-means ( $K=3$ ) 聚类结果进行对比。

---

## 结果

---

### 队列筛选与特征缺失情况

在 MIMIC-IV 中，共有 1,186 例重症 NSAH 成人患者符合所有入选标准，并被纳入主要分析（基线特征详见表 1）。患者筛选流程图见图 1。

# Figure 1. Cohort flowchart

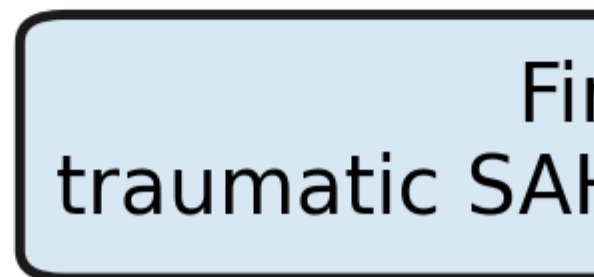
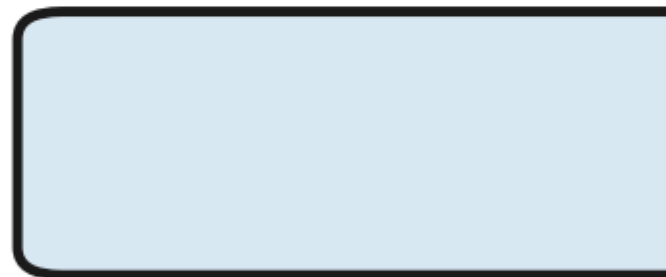


图 1. 开发队列 (MIMIC-IV) 和外部验证队列 (eICU) 的筛选流程图, 详细展示了每一步的纳入和排除标准。

开发队列中核心生理数据的缺失率极低: 最大 INR 缺失率为 5.48% (65/1,186), 最大肌酐缺失率为 0.08% (1/1,186), 所有其他特征 (血红蛋白、GCS 运动评分、MAP、休克指数、SpO<sub>2</sub>、血小板) 的缺失率均为 0.0% (两个队列的特征缺失率详见附表 1)。

## 主要 PCA 与生理表型特征

PCA 识别出 3 个主成分, 分别解释了 30.27%、13.77% 和 12.36% 的变异 (累计解释变异: 56.41%)。8 个生理变量在 3 个主成分上的载荷详见附表 2, 并在附图 5 中进行了可视化。

主要的  $K=3$  方案划分将队列分为了三种不同的生理表型 (图 2 和表 2) :

1. 表型 1: 相对稳定低危型 (P1) ( $n = 694$ , 58.5%) : 特征为轻度的神经系统和全身生理功能损害。患者最低 GCS 运动评分的中位数为 6.0 [IQR 5.0 – 6.0], 最低 MAP 中位数为 64.0 mmHg [IQR 58.0 – 70.0], 最低血红蛋白中位数为 11.70 g/dL [IQR 10.80 – 12.80], 肾功能和凝血系统指标正常。
2. 表型 2: 神经损伤-循环应激型 (P2) ( $n = 384$ , 32.4%) : 特征为严重的神经系统受损, 但全身器官功能障碍相对较轻。最低 GCS 运动评分中位数为 1.0 [IQR 1.0 – 4.0], 但循环指标、肾功能 (最大肌酐中位数 0.9 mg/dL) 和凝血系统 (最大 INR 中位数 1.2) 仅有轻度异常。早期贫血率中度富集 (41.41%)。
3. 表型 3: 多系统失衡高危型 (P3) ( $n = 108$ , 9.1%) : 特征为严重的神经系统受损合并严重的全身多系统休克、低氧血症、肾功能衰竭和凝血功能障碍。最低 GCS 运动评分中位数为 1.0 [IQR 1.0 – 5.0], 最低 MAP 中位数为 55.0 mmHg [IQR 47.5 – 61.0], 最大休克指数中位数为 1.16 [IQR 0.93 – 1.42], 最低 SpO<sub>2</sub> 中位数为 88.5% [IQR 78.0 – 92.0], 最大肌酐中位数为 1.9 mg/dL [IQR 1.18 – 3.20], 最大 INR 中位数为 1.8 [IQR 1.40 – 2.30], 最低血小板计数中位数为  $92.0 \times 10^3/\mu\text{L}$  [IQR 40.75 – 160.25]。早期贫血发生率极高 (66.67%)。

**Figure 2**

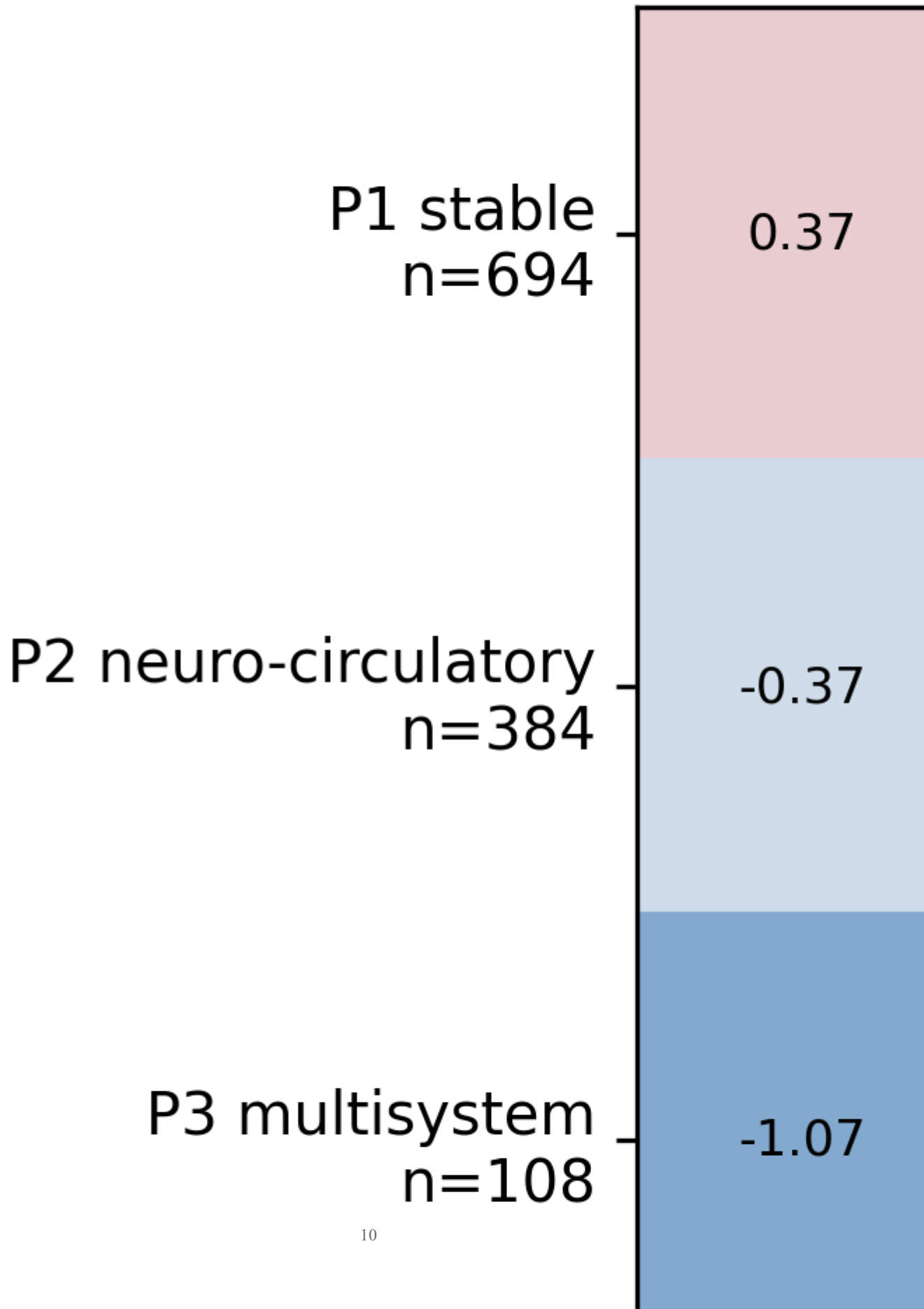


图 2. MIMIC-IV 中识别出的三种表型的早期生理特征。数值代表 8 个核心变量的 Z-score 标准化聚类中心 (Z-centers)，并附带对应的原始中位数和 IQR。

### 结局梯度与生存分析

在 MIMIC-IV 中，各表型之间表现出强烈的、渐进的结局梯度。P1 的住院死亡率为 6.34% (44 例死亡)，P2 为 32.55% (125 例死亡)，P3 为 61.11% (66 例死亡) (总体住院死亡率为 19.81%，235 例死亡； $p < 0.001$ )。ICU 死亡率表现出类似的规律：P1 (3.60%)、P2 (26.56%)、P3 (50.93%)。ICU 平均住院时长在 P1 中为 6.38 天，P2 为 10.56 天，P3 为 5.38 天 (P3 住院时间较短反映了其早期死亡率高，50.93% 的患者死于 ICU)。

未调整的 Kaplan-Meier 生存曲线显示三种表型之间存在显著的生存差异 (Log-rank 检验， $p < 0.001$ ，图 3)。

**Figure 3. Outcomes, an**

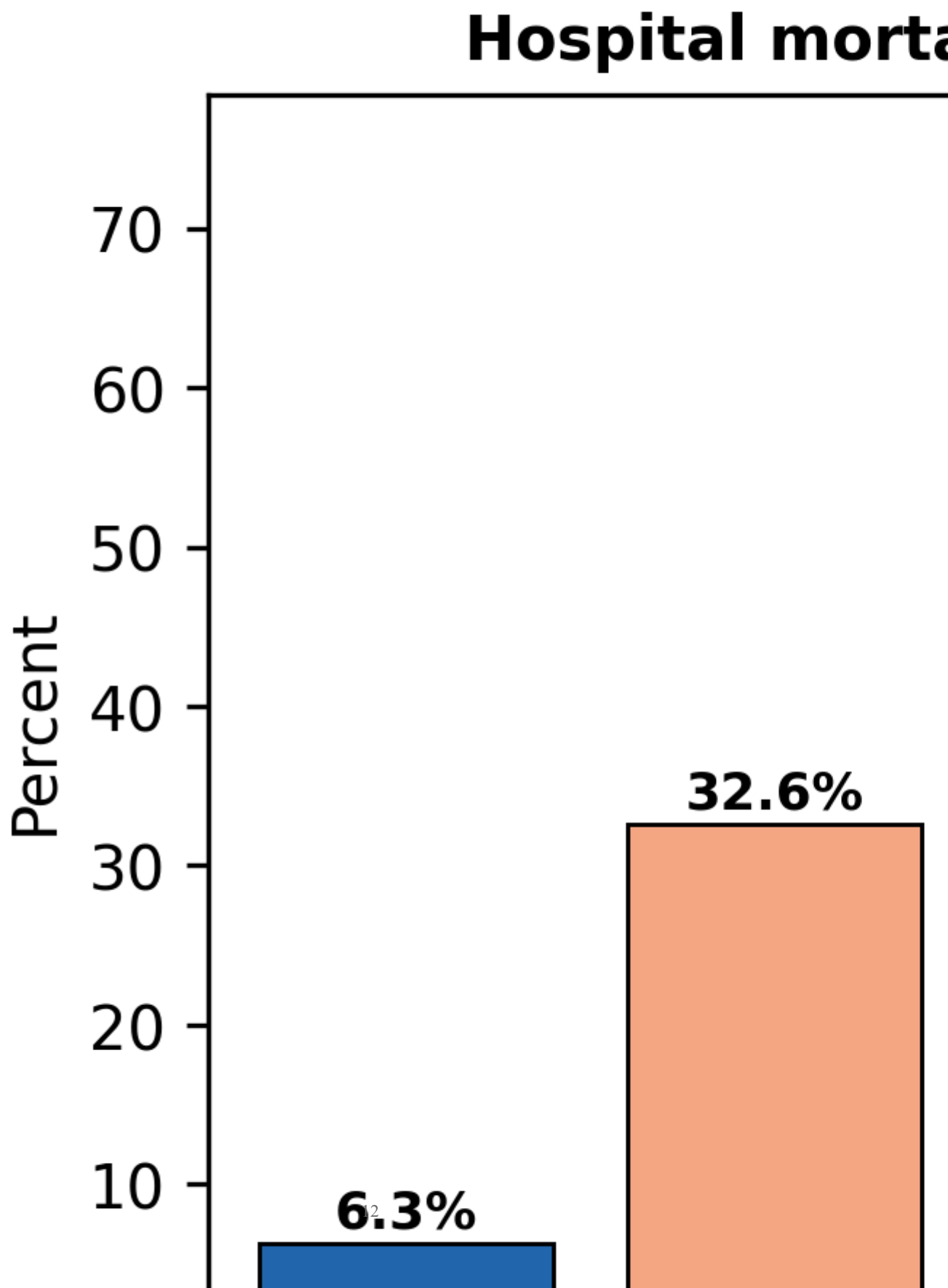


图 3. 开发队列 (MIMIC-IV) 中按三种生理表型分层的住院 Kaplan-Meier 生存曲线。出院时存活的患者在出院时间点设为删失。

在未调整的 Cox 比例风险模型中, 与 P1 相比, P2 (HR 4.20, 95% CI 2.97 – 5.94,  $p = 5.44e-16$ ) 和 P3 (HR 7.94, 95% CI 5.38 – 11.70,  $p = 1.51e-25$ ) 的死亡风险率显著升高。

### 多因素回归与诊疗过程模型

在主要的临床调整后 Logistic 回归模型 (模型 1) 中, 在调整了年龄、性别、入院类型、NSAH 证据等级和动脉瘤诊断后, 生理表型仍与住院死亡率独立相关 (表 3)。与 P1 相比, P2 的死亡胜算比 (odds) 增加了 7.59 倍 ( $\alpha$ OR 7.59, 95% CI 5.07 – 11.36,  $p = 7.07e-23$ ) 和 P3 则增加了 21.21 倍 ( $\alpha$ OR 21.21, 95% CI 12.08 – 37.26,  $p = 2.19e-26$ )。值得注意的是, 早期贫血与死亡率无独立相关性 ( $\alpha$ OR 0.99, 95% CI 0.68 – 1.44,  $p = 0.955$ )。

在诊疗过程调整模型 (模型 2) 中, 控制了下游临床干预措施后, P2 和 P3 与住院死亡率的关联依然高度显著: P2 vs P1 (OR 4.02, 95% CI 2.60 – 6.24,  $p = 4.87e-10$ ), P3 vs P1 (OR 11.75, 95% CI 6.52 – 21.20,  $p = 2.71e-16$ )。使用尼莫地平与更低的死亡胜算比相关 (OR 0.52, 95% CI 0.46 – 0.58,  $p = 3.53e-26$ ), 而血管活性药物使用 (OR 2.63, 95% CI 1.74 – 3.98,  $p = 4.68e-06$ ) 和机械通气 (OR 2.09, 95% CI 1.40 – 3.11,  $p = 2.91e-04$ ) 与更高的死亡风险相关。早期红细胞输血在此模型中无统计学显著性 (OR 0.39, 95% CI 0.13 – 1.17,  $p = 0.094$ )。

在调整后的 Cox 比例风险生存模型中 (表 4), 这些关系也得到了充分的印证。在完全调整后的生存模型中, P2 (调整后 HR 3.08, 95% CI 2.09 – 4.54,  $p = 1.40e-08$ ) 和 P3 (调整后 HR 5.24, 95% CI 3.25 – 8.47,  $p = 1.28e-11$ ) 依然维持着显著的风险度升高。

### eICU 外部验证

来自 eICU 数据库的验证队列共包含 843 例符合条件的 NSAH 患者。应用冰冻的 MIMIC-IV 预处理参数和聚类质心, 将验证队列的患者投影划分入这三种表型中: P1 ( $n = 539$ , 63.9%)、P2 ( $n = 222$ , 26.3%) 和 P3 ( $n = 82$ , 9.7%)。

外部验证队列在迁移后的生理表型中表现出了极为显著且单调递增的临床结局梯度 (表 5) :

- 住院死亡率: P1 (5.4%)、P2 (25.7%)、P3 (42.7%)

- ICU 死亡率: P1 (2.8%)、P2 (16.2%)、P3 (29.3%)
- 早期贫血率: P1 (11.4%)、P2 (34.5%)、P3 (58.0%)
- 0-48h 红细胞输血率: P1 (0.4%)、P2 (5.9%)、P3 (11.0%)

与独立的 eICU 疾病严重程度评分系统的外部标准验证表现出高度的一致性（图 4）。迁移的表型排序与以下指标强相关：

- APACHE 评分: P1/P2/P3 中位数分别为 36 / 57 / 79 (Spearman rho = 0.480,  $p = 3.58e-45$ )
- 急性生理学评分 (APS): P1/P2/P3 中位数分别为 27 / 49 / 67 (Spearman rho = 0.508,  $p = 2.29e-51$ )
- 预测住院死亡率: P1/P2/P3 中位数分别为 0.069 / 0.243 / 0.426 (Spearman rho = 0.445,  $p = 2.00e-38$ )

# Figure 4. External

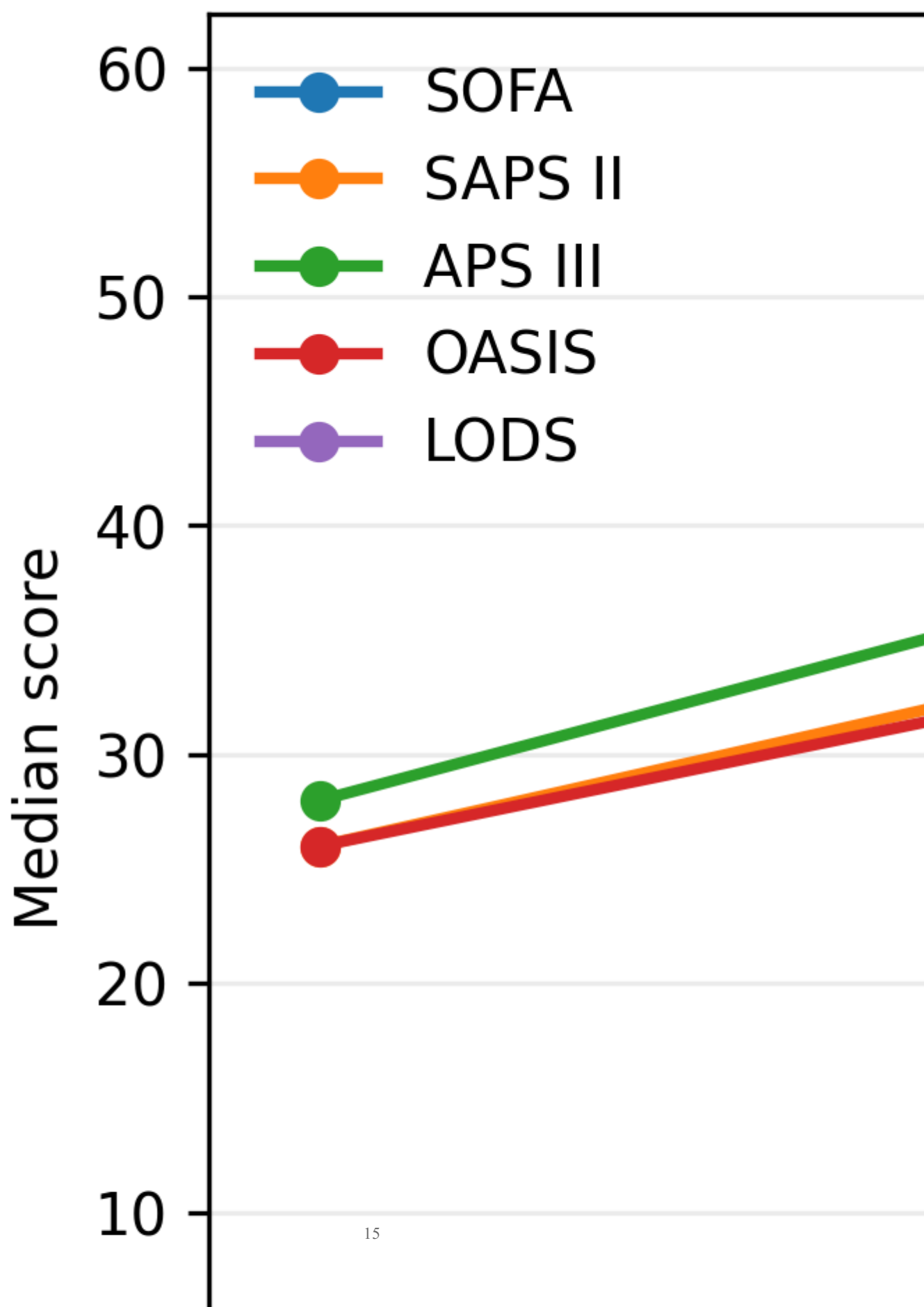


图 4. eICU 队列 (N=843) 中迁移表型的外部验证, 展示了其与独立 APACHE 评分和预测死亡率的关系。

为了解决在使用包含血红蛋白的表型来调整贫血效应时可能存在的循环论证, 我们在 eICU 中使用无血红蛋白迁移模型 (Hb-free transport model) 进行了多因素 Logistic 回归。在调整了年龄、性别和无血红蛋白表型后, 迁移后的生理表型依然具有高度显著性, 而早期贫血则保持非显著状态:

- P2 vs P1: OR = 6.16 (95% CI 3.74 – 10.13,  $p = 8.30\text{e-}13$ )
- P3 vs P1: OR = 10.27 (95% CI 5.68 – 18.57,  $p = 1.22\text{e-}14$ )
- 早期贫血: OR = 1.47 (95% CI 0.92 – 2.36,  $p = 0.105$ )

在 eICU 队列中进行的独立 de novo K-means ( $K=3$ ) 聚类也复现了类似的风险梯度 (住院死亡率: 聚类 1 = 5.8%, 聚类 2 = 18.1%, 聚类 3 = 42.0%)。然而, 迁移标签与 de novo 标签在患者层面的吻合度极低 (调整兰德指数 [ARI] = -0.003, 规范化互信息 [NMI] = 0.002, 相同顺序标签比例 = 43.9%)。这一结构敏感性分析证实, 尽管潜在的风险结构高度可复现, 但确切的患者划分边界对数据库特定的特征分布高度敏感 (校准和对比的详细指标见附图 7)。

## 模型增量预测与 SHAP 重要性

与仅 GCS 模型相比, Logistic 回归模型表明, 引入生理表型显著提高了对住院死亡率的预测能力 (图 5)。8 变量多因素生理模型在交叉验证中实现了 0.842 的 AUROC (Brier 评分: 0.119), 而仅 GCS 模型的 AUROC 仅为 0.539 (Brier 评分: 0.150)。仅表型模型的 AUROC 为 0.754。

**Figure 5. Hospital**

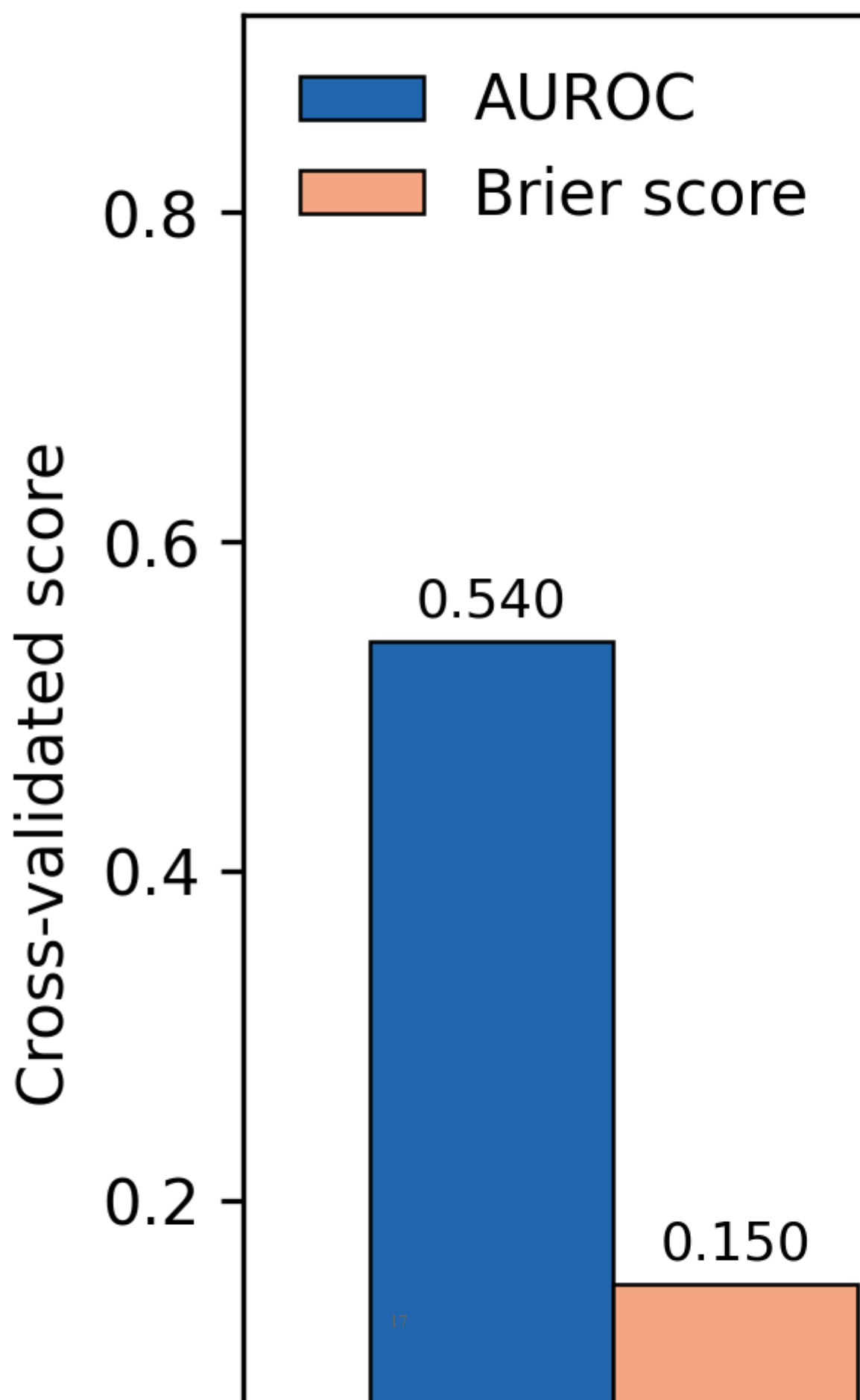


图 5. MIMIC-IV 中住院死亡率的增量预测，对比了仅 GCS 模型、仅表型模型以及多因素生理模型。

标准化死亡 Logistic 回归模型的 SHAP 式归因分析确定，最低 GCS 运动评分为最具有影响力的预测因子（系数为 -0.97，SHAP 排名第 1），其次是最大肌酐（系数为 0.38，排名第 2）和最低血小板（系数为 -0.21，排名第 3）（跨模型的比值比和风险比见附图 6）。

## 敏感性与稳健性分析

生理表型的风险梯度在所有预先指定的敏感性分析中都表现出了极高的稳定性（表 6）。

- 在完整病例亚组（N = 1,120）中，住院死亡率依然为 P1（6.53%）、P2（38.58%）、P3（65.07%）。
  - 在严格动脉瘤亚组（N = 763）中，住院死亡率为 P1（5.73%）、P2（30.82%）、P3（50.00%）。
  - 排除接受早期红细胞输血的患者，或将样本局限在 ICU 住院时长  $\geq 48$  小时，均未改变表型之间单调递增的风险分离。
  - 剔除血红蛋白或 INR 重新聚类（无 INR 聚类和无血红蛋白聚类）也保留了这一死亡率梯度，与主模型相比，ARI 一致性率分别为 0.631 和 0.736（聚类生理特征见附图 3）。
  - 高分辨率的  $K=4$  聚类将 P3 划分为了两个规模较小且均具有极高风险的子组（P3: n = 39，死亡率 61.54%；P4: n = 39，死亡率 56.41%），表明主要模型中的  $K=3$  严重表型代表了风险分布中合并后的尾部高危人群（附图 4）。
  - 在 200 次迭代中的 Bootstrap 验证中，平均 ARI 为 0.920（标准差 = 0.048，最小值 = 0.745），表明聚类模型具有很高的数学稳定性（附表 3 和附图 2）。
-

## 讨论

---

### 主要发现

本研究在重症非创伤性蛛网膜下腔出血 (NSAH) 成人患者中，成功识别并外部验证了三种早期、临床特征截然不同的生理表型 (P1、P2、P3)。主要发现总结如下：

1. 收集入 ICU 后前 48 小时内的常规生理数据，可以可靠地将 NSAH 患者划分为三种生理表型，其特征是神经损伤和全身器官功能障碍的不同组合模式。
2. 这些表型在住院和 ICU 死亡率，以及 ICU 和总住院时长方面表现出稳健且单调递增的风险梯度。
3. 在调整了人口学因素、出血病因及下游临床干预措施后，表型与结局之间的关联依然高度显著。
4. 虽然早期贫血在更严重的表型中高度富集，但在将全局生理表型纳入多因素调整后，早期贫血并不是住院死亡率的独立预测因子。
5. 生理表型分类器成功迁移到了 eICU 数据库，表现出良好的临床有效性，并与独立的 APACHE 疾病严重程度评分具有强相关性。

### 临床与生理学解释

识别出的三种表型对真实世界 ICU 环境中的 NSAH 患者具有极佳的代表性。表型 1：相对稳定低危型 (P1) (占队列的 58.5%) 代表“轻度神经/全身损伤”组。这些患者神经系统功能相对完好 (GCS 运动评分中位数为 6.0)，且心肺、肾脏和凝血功能稳定。其死亡风险极低 (6.34%)，可能代表 Hunt-Hess/WFNS 评分较低的患者，或者是只需极少器官支持的脑池周围非动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者。

表型 2：神经损伤-循环应激型 (P2) (占队列的 32.4%) 代表“重度神经/轻度全身损伤”组。这些患者表现出严重的神经系统意识障碍 (最低 GCS 运动评分中位数为 1.0)，但缺乏严重的循环衰竭、肾功能受损或重度凝血病。其死亡率高 (32.55%)，这主要是由原发性颅内损伤驱动的。

表型 3：多系统失衡高危型 (P3) (占队列的 9.1%) 代表“重度神经/重度多系统受累”组。该组患者同时存在严重的神经功能受损 (最低 GCS 运动评分中位数为 1.0) 和严重的全身心血管休克 (最低 MAP 中位数为 55.0 mmHg，最大休克指数中位数为 1.16)、低氧血症 (最低 SpO<sub>2</sub> 中位数为 88.5%)、肾衰竭 (最大肌酐中位数为 1.9 mg/dL) 以及凝血

功能障碍（最大 INR 中位数为 1.8，最低血小板中位数为  $92.0 \times 10^3/\mu\text{L}$ ）。这一类群代表了一个极其脆弱的亚组，他们正经历着大范围的全身器官激活、交感风暴和多器官功能障碍综合征（MODS）。P3 表型面临着极高的死亡风险（61.11%）。

理解这些表型超越了传统的 Hunt-Hess 或 WFNS 分级。例如，尽管 P2 和 P3 的最低 GCS 运动评分中位数均为 1.0，但它们代表了完全不同的全身生理轮廓和死亡风险（32.55% vs 61.11%）。P2 患者主要表现为局限性的神经功能障碍，而 P3 患者则饱受全身性休克和多器官衰竭之苦。这种区分至关重要，因为像 GCS 这样的单一全局评分无法区分这两种状态，而它们的医疗资源需求、并发症特征及预后却大相径庭。

### 与既有严重度评分及文献的关系

传统的 NSAH 临床评估以神经系统量表为主，这些量表在镇静或气管插管的患者中已表现出显著的观察者间变异性。而 SOFA、SAPS II 或 APACHE 等全局性 ICU 评分系统是普通 ICU 人群设计的，未能捕捉到蛛网膜下腔出血所特有的神经-全身器官交互作用（脑-器官对话）。

本研究结果表明，识别出的生理表型捕捉到了超越单一全局严重程度评分的预后信息。尽管在 eICU 队列中，迁移的表型与 APACHE 评分强相关（ $\rho = 0.480$ ），但在控制了 SOFA 或 SAPS II 评分的多因素回归模型中，表型依然是住院死亡率的独立预测因子。这提示，通过 K-means 识别出的多系统生理特征模式反映了 NSAH 独特的综合征性质，而不仅仅是整体的疾病严重程度。

我们的研究同时阐明了早期贫血的预后作用。以往的观察性研究多次将贫血与 SAH 的不良预后联系起来，从而导致一些学者提倡采取积极的输血策略。然而，在 MIMIC-IV 和 eICU 的临床调整和诊疗过程调整模型中，早期贫血均与死亡率无独立相关性（MIMIC 中  $\alpha\text{OR } 0.99$ ,  $p = 0.955$ ；eICU 中  $\text{OR } 1.47$ ,  $p = 0.105$ ）。相反，贫血在高度危重的 P2 和 P3 表型中强烈富集。这表明早期贫血是全身多系统严重受累（如血液稀释、全身炎症反应或亚临床出血）的替代标记物，而非驱动死亡率的独立因素。因此，如果不同时纠正潜在的全身病理表型，而仅仅纠正贫血，可能无法改善患者的生存率——这一发现与近期临床试验得出的“宽松输血阈值在脑损伤患者中并无获益”的结论相一致。

## 机制解释

仅有神经系统受损的 P2 表型与多系统衰竭的 P3 表型之间的生理分化，很可能反映了机体对蛛网膜下腔积血的全身反应的差异。动脉瘤或血管畸形的破裂在动脉压下将血液释放到蛛网膜下腔，导致颅内压急剧升高以及脑血流量的一过性下降。这一急性期触发了剧烈的交感神经放电（即“交感风暴”），其特征是儿茶酚胺大量释放进入体循环。

在 P2 中，这种儿茶酚胺激增的影响可能局限于脑血管系统，表现为脑血管痉挛或伴有轻微血流动力学波动的神经源性心肌顿挫。相比之下，P3 则代表了失控的全身超炎症反应和内皮细胞激活状态。P3 中过量的儿茶酚胺可导致直接的心肌坏死、急性心力衰竭和全身血管舒张（神经源性休克），从而解释了低平均动脉压和高休克指数。同时，交感神经激活会引发肾脏血管床的全身性收缩，从而导致急性肾损伤（AKI）和肌酐升高。全身炎症反应还会促进消耗性凝血病及血小板激活，导致血小板减少和 INR 延长。这种多系统的瀑布式级联反应，造成了 P3 中所见的脑缺氧与外周器官衰竭的致命组合。

## 临床意义与稳健性

这些表型的临床实用性在于风险分层和临床试验设计。在 ICU 中，早期识别出 P3 患者（无论其最初的 Hunt-Hess 分级如何）应立即启动积极的多系统监测，包括高级血流动力学监测、严格的液体平衡管理以及早期的肺保护性通气。

对于临床试验，这些表型可以防止治疗效应的“稀释”。许多 SAH 试验失败是因为纳入了高度异质的患者群体。例如，一项评估侵入性升压方案或特殊神经保护剂的试验可能在总体上显示无获益，因为 P1 患者状态良好无需干预，而 P3 患者病情太重无法挽救。基于这些生理表型进行分层入组或分析治疗反应，可能会揭示出在特定的、生物学易感亚组中的治疗有效性。

我们表型的数学稳健性得到了广泛的敏感性分析的支持。住院死亡率梯度在完整病例分析、严格 SAH、0-24 小时窗口和无 INR 聚类模型中的完好保留，表明这种分类并不是数据插补或患者筛选过程中产生的偶然工件。

## 局限性

本研究具有若干局限性。首先，MIMIC-IV 和 eICU 均为回顾性、观察性数据库。尽管我们调整了许多混杂因素，但残留混杂依然可能存在，且我们无法直接推断表型、治疗措施（如红细胞输血）与临床结局之间的因果关系。

其次，这两个数据库缺乏详细的神经影像学数据，例如 Fisher 分级或动脉瘤位置，这些都是已证实的 SAH 预后因素。我们试图通过调整临床 NSAH 证据等级和是否存在动脉瘤诊断来进行控制，但在诊断编码层面上可能存在一些误分类风险。

第三，我们 0-48 小时的基线特征提取窗口可能包含了已被早期 ICU 干预措施修改后的生理信号。尽管我们排除了接受早期大量输血的患者并调整了诊疗过程变量（模型 2），但在回顾性 ICU 数据中，某种程度的治疗干扰是无法避免的。

最后，虽然在 eICU 中的“冰冻迁移”验证非常成功地复现了死亡率和严重程度梯度，但与 de novo 聚类结果的对比显示其 ARI 接近于零。这强调了虽然风险结构是可以迁移的，但由于缺失率、实验室检测方法和记录习惯的差异，在不同的临床环境中，确切的数学聚类边界并不能完美契合。因此，临床医生和研究人员应使用分类器来分配风险等级（迁移），而非指望在外部数据中自发涌现出完全相同的聚类簇。

---

## 结论

---

本研究通过对常规早期 ICU 生理数据应用无监督机器学习，在重症非创伤性蛛网膜下腔出血成人患者中识别并外部验证了三种临床上截然不同且可迁移的生理表型（P1、P2、P3）。这些表型对于住院死亡率展现出了强烈的、进行性的风险梯度，并且与独立的疾病严重程度评估系统密切锚定。重要的是，我们的模型指出，早期贫血是严重的全身多系统疾病的标志物，而非独立的预后因素。这些发现为重症 NSAH 患者的精准风险分层、临床试验设计以及神经-全身系统器官交互作用的研究提供了一个新的框架。

---

## 参考文献

---

1. Macdonald RL, Schweizer TA. Spontaneous subarachnoid hemorrhage. Lancet. 2017;389(10069):655-666.
2. Seymour CW, Kennedy JN, Wang S, et al. Derivation, validation, and potential treatment association of clinical phenotypes for sepsis. JAMA. 2019;321(20):2003-2017.

- Hunt WE, Hess RM. Parameter and risk in surgical treatment of patients with intracranial aneurysms. J Neurosurg. 1968;28(1):14-20.
- Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: A practical scale. Lancet. 1974;2(7872):81-84.
- Naidech AM, Jovanovic B, Liebling S, et al. Hemoglobin concentration, red blood cell transfusion, and outcomes after subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 2007;107(6):1153-1159.
- Johnson AE, Pollard TJ, Shen L, et al. MIMIC-IV, a freely accessible electronic health record database. Sci Data. 2023;10(1):1.
- Goldberger AL, Amaral LA, Glass L, et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. Circulation. 2000;101(23):e215-e220.

## 表格

表 1. 基于生理表型分层的 MIMIC-IV 开发队列基线特征

| 特征               | 总体 (N=1,186)       | 表型 1 (n=694)       | 表型 2 (n=384)       | 表型 3 (n=108)       | p 值    |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 人口学特征            |                    |                    |                    |                    |        |
| 年龄, 中位数 [IQR], 岁 | 61.0 [50.0 – 71.0] | 59.5 [49.0 – 70.0] | 62.0 [52.0 – 75.0] | 62.5 [48.0 – 70.0] | 0.026  |
| 女性, n (%)        | 665 (56.1%)        | 393 (56.6%)        | 234 (60.9%)        | 38 (35.2%)         | <0.001 |
| 种族, n (%)        |                    |                    |                    |                    | <0.001 |
| - 白人             | 696 (58.7%)        | 449 (64.7%)        | 191 (49.7%)        | 56 (51.9%)         |        |
| - 黑人             | 89 (7.5%)          | 50 (7.2%)          | 29 (7.6%)          | 10 (9.3%)          |        |
| - 其他             | 173 (14.6%)        | 95 (13.7%)         | 56 (14.6%)         | 22 (20.4%)         |        |
| - 未知             | 228 (19.2%)        | 100 (14.4%)        | 108 (28.1%)        | 20 (18.5%)         |        |
| 入院细节             |                    |                    |                    |                    |        |

| 特征                  | 总体 (N=1,186)        | 表型 1 (n=694)        | 表型 2 (n=384)       | 表型 3 (n=108)        | p 值    |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 入院类型, n (%)         |                     |                     |                    |                     | <0.001 |
| - EW 急诊             | 830 (70.0%)         | 469 (67.6%)         | 307 (79.9%)        | 54 (50.0%)          |        |
| - 观察入院              | 190 (16.0%)         | 140 (20.2%)         | 35 (9.1%)          | 15 (13.9%)          |        |
| - 紧急入院              | 121 (10.2%)         | 66 (9.5%)           | 26 (6.8%)          | 29 (26.9%)          |        |
| - 当日手术入院            | 32 (2.7%)           | 15 (2.2%)           | 12 (3.1%)          | 5 (4.6%)            |        |
| - 直接急诊 / 其他         | 13 (1.1%)           | 4 (0.6%)            | 4 (1.0%)           | 5 (4.6%)            |        |
| 病因与证据等级             |                     |                     |                    |                     |        |
| NSAH 证据等级, n (%)    |                     |                     |                    |                     | <0.001 |
| - 级别 1 (特异性最低)      | 423 (35.7%)         | 252 (36.3%)         | 99 (25.8%)         | 72 (66.7%)          |        |
| - 级别 2              | 529 (44.6%)         | 305 (43.9%)         | 190 (49.5%)        | 34 (31.5%)          |        |
| - 级别 3 (特异性最高)      | 234 (19.7%)         | 137 (19.7%)         | 95 (24.7%)         | 2 (1.9%)            |        |
| 动脉瘤诊断, n (%)        | 87 (7.3%)           | 53 (7.6%)           | 31 (8.1%)          | 3 (2.8%)            | 0.157  |
| 动脉瘤处置手术, n (%)      | 234 (19.7%)         | 137 (19.7%)         | 95 (24.7%)         | 2 (1.9%)            | <0.001 |
| ICU 干预措施 (0 – 48h)  |                     |                     |                    |                     |        |
| 尼莫地平, n (%)         | 675 (56.9%)         | 432 (62.2%)         | 226 (58.9%)        | 17 (15.7%)          | <0.001 |
| EVD 或 ICP 监测, n (%) | 322 (27.2%)         | 119 (17.1%)         | 188 (49.0%)        | 15 (13.9%)          | <0.001 |
| 血管活性药物使用, n (%)     | 252 (21.2%)         | 43 (6.2%)           | 154 (40.1%)        | 55 (50.9%)          | <0.001 |
| 机械通气, n (%)         | 431 (36.3%)         | 120 (17.3%)         | 249 (64.8%)        | 62 (57.4%)          | <0.001 |
| 液体平衡, 中位数 [IQR], L  | 1.38 [-0.45 – 2.96] | 0.94 [-0.65 – 2.26] | 2.26 [0.22 – 3.79] | 2.41 [-0.04 – 6.19] | <0.001 |
| CRRT, n (%)         | 10 (0.8%)           | 0 (0.0%)            | 1 (0.3%)           | 9 (8.3%)            | <0.001 |
| 临床结局                |                     |                     |                    |                     |        |
| 住院死亡率, n (%)        | 235 (19.81%)        | 44 (6.34%)          | 125 (32.55%)       | 66 (61.11%)         | <0.001 |
| ICU 死亡率, n (%)      | 182 (15.35%)        | 25 (3.60%)          | 102 (26.56%)       | 55 (50.93%)         | <0.001 |
| 早期贫血 (0-48h), n (%) | 315 (26.56%)        | 84 (12.10%)         | 159 (41.41%)       | 72 (66.67%)         | <0.001 |

| 特征                     | 总体 (N=1,186)            | 表型 1 (n=694)           | 表型 2 (n=384)            | 表型 3 (n=108)            | p 值    |
|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 红细胞输血 (0-48h), n (%)   | 24 (2.02%)              | 3 (0.43%)              | 13 (3.39%)              | 8 (7.41%)               | <0.001 |
| ICU 住院时长, 中位数 [IQR], 天 | 6.96<br>[2.88 – 13.41]  | 6.38<br>[2.71 – 10.50] | 10.56<br>[3.83 – 17.50] | 5.38<br>[2.10 – 12.19]  | <0.001 |
| 总住院时长, 中位数 [IQR], 天    | 11.60<br>[6.42 – 19.91] | 9.94<br>[6.51 – 15.24] | 15.85<br>[6.70 – 24.79] | 13.31<br>[3.46 – 28.29] | <0.001 |

表 2. 识别出的生理表型早期生理特征 (MIMIC-IV)

| 生理变量 (0-48h)                     | 总体 (N=1,186)             | 表型 1 (n=694)              | 表型 2 (n=384)             | 表型 3 (n=108)             | p 值    |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 最低血红蛋白, g/dL                     | 11.10<br>[9.80 – 12.40]  | 11.70<br>[10.80 – 12.80]  | 10.25<br>[9.10 – 11.50]  | 8.85<br>[7.38 – 10.43]   | <0.001 |
| 最低 GCS 运动评分                      | 5.00 [1.00 – 6.00]       | 6.00 [5.00 – 6.00]        | 1.00 [1.00 – 4.00]       | 1.00 [1.00 – 5.00]       | <0.001 |
| 最低平均动脉压, mmHg                    | 61.00<br>[54.00 – 67.00] | 64.00<br>[58.00 – 70.00]  | 58.00<br>[51.00 – 63.00] | 55.00<br>[47.50 – 61.00] | <0.001 |
| 最大休克指数                           | 0.88 [0.77 – 1.05]       | 0.82 [0.73 – 0.92]        | 1.00 [0.87 – 1.17]       | 1.16 [0.93 – 1.42]       | <0.001 |
| 最低 SpO <sub>2</sub> , %          | 92.00<br>[90.00 – 94.00] | 92.00<br>[90.00 – 94.00]  | 93.50<br>[92.00 – 96.00] | 88.50<br>[78.00 – 92.00] | <0.001 |
| 最大肌酐, mg/dL                      | 0.80 [0.70 – 1.10]       | 0.80 [0.60 – 0.90]        | 0.90 [0.70 – 1.10]       | 1.90 [1.18 – 3.20]       | <0.001 |
| 最大 INR                           | 1.20 [1.10 – 1.30]       | 1.10 [1.10 – 1.20]        | 1.20 [1.10 – 1.30]       | 1.80 [1.40 – 2.30]       | <0.001 |
| 最低血小板, $\times 10^3/\mu\text{L}$ | 188.0<br>[150.0 – 232.0] | 204.0<br>[169.25 – 245.0] | 174.0<br>[140.0 – 213.5] | 92.0<br>[40.75 – 160.25] | <0.001 |

\*注：所有特征均在入 ICU 后前 48 小时内计算为最小值或最大值。统计数据代表中位数及四分位区间 [IQR]。

表 3. MIMIC-IV 住院死亡率的多因素 Logistic 回归模型

| 变量             | 模型 1 (临床主效应)          |          | 模型 2 (诊疗过程调整)         |          |
|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
|                | aOR (95% CI)          | p 值      | aOR (95% CI)          | p 值      |
| 截距             | 0.006 (0.002 – 0.025) | <0.001   | 0.005 (0.001 – 0.020) | <0.001   |
| 表型 (参照: P1)    |                       |          |                       |          |
| - 表型 2 (P2)    | 7.59 (5.07 – 11.36)   | 7.07e-23 | 4.02 (2.60 – 6.24)    | 4.87e-10 |
| - 表型 3 (P3)    | 21.21 (12.08 – 37.26) | 2.19e-26 | 11.75 (6.52 – 21.20)  | 2.71e-16 |
| 贫血             |                       |          |                       |          |
| - 早期贫血         | 0.99 (0.68 – 1.44)    | 0.955    | 1.01 (0.69 – 1.50)    | 0.941    |
| 协变量            |                       |          |                       |          |
| - 年龄, 每增加一岁    | 1.03 (1.02 – 1.04)    | 2.10e-06 | 1.03 (1.02 – 1.04)    | 2.47e-07 |
| - 男性           | 1.21 (0.86 – 1.70)    | 0.274    | 1.15 (0.81 – 1.63)    | 0.430    |
| - 动脉瘤诊断        | 0.52 (0.24 – 1.14)    | 0.101    | 0.55 (0.25 – 1.24)    | 0.148    |
| - NSAH 证据等级 2  | 0.88 (0.60 – 1.29)    | 0.499    | 0.91 (0.59 – 1.42)    | 0.686    |
| - NSAH 证据等级 3  | 0.65 (0.38 – 1.09)    | 0.102    | 0.78 (0.000 – inf)    | 1.000    |
| - 急诊入院         | 2.13 (0.75 – 6.06)    | 0.156    | 2.53 (0.76 – 8.38)    | 0.129    |
| - 观察入院         | 1.81 (0.59 – 5.54)    | 0.298    | 2.21 (0.58 – 8.43)    | 0.244    |
| - 紧急入院         | 3.38 (1.11 – 10.33)   | 0.033    | 3.63 (0.95 – 13.95)   | 0.060    |
| 干预措施 (仅模型 2)   |                       |          |                       |          |
| - 尼莫地平         | —                     | —        | 0.52 (0.46 – 0.58)    | 3.53e-26 |
| - 血管活性药物使用     | —                     | —        | 2.63 (1.74 – 3.98)    | 4.68e-06 |
| - 机械通气         | —                     | —        | 2.09 (1.40 – 3.11)    | 2.91e-04 |
| - 红细胞输血        | —                     | —        | 0.39 (0.13 – 1.17)    | 0.094    |
| - CRRT         | —                     | —        | 0.80 (0.17 – 3.72)    | 0.781    |
| - EVD 或 ICP 监测 | —                     | —        | 1.41 (1.00 – 1.99)    | 0.052    |
| - 液体平衡, L      | —                     | —        | 0.97 (0.92 – 1.02)    | 0.233    |

\*缩略语: aOR, 调整后比值比; CI, 置信区间。

表 4. MIMIC-IV 住院生存率的 Cox 比例风险模型

| 变量              | 未调整 HR<br>(95% CI)     | p 值      | 临床调整后 HR<br>(95% CI) | p 值      | 诊疗调整后 HR<br>(95% CI) | p 值      |
|-----------------|------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| 表型              |                        |          |                      |          |                      |          |
| - 表型 2 (P2)     | 4.20 (2.97 – 5.94)     | 5.44e-16 | 4.45 (3.11 – 6.37)   | 3.37e-16 | 3.08 (2.09 – 4.54)   | 1.40e-08 |
| - 表型 3 (P3)     | 7.94<br>(5.38 – 11.70) | 1.51e-25 | 8.62 (5.50 – 13.52)  | 5.96e-21 | 5.24 (3.25 – 8.47)   | 1.28e-11 |
| 早期贫血            | —                      | —        | 0.76 (0.56 – 1.01)   | 0.062    | 0.73 (0.54 – 0.99)   | 0.044    |
| 协变量             |                        |          |                      |          |                      |          |
| - 年龄, 每<br>增加一岁 | —                      | —        | 1.02 (1.01 – 1.03)   | 4.31e-06 | 1.02 (1.01 – 1.03)   | 6.88e-06 |
| - 男性            | —                      | —        | 0.96 (0.74 – 1.26)   | 0.788    | 0.88 (0.67 – 1.16)   | 0.365    |
| - 尼莫地平          | —                      | —        | —                    | —        | 0.59 (0.40 – 0.87)   | 7.15e-03 |
| - 血管活性<br>药物使用  | —                      | —        | —                    | —        | 2.15 (1.57 – 2.94)   | 1.50e-06 |
| - 机械通气          | —                      | —        | —                    | —        | 1.79 (1.29 – 2.50)   | 5.69e-04 |

\*注: 在 Cox 生存模型中, 对住院期间的生存时间进行建模, 出院时存活的患者设为删失。干预措施和病因协变量与表 3 一致。缩略语: HR, 风险比; CI, 置信区间。

表 5. eICU 外部验证队列的特征及临床结局

| 特征         | 总体 (N=843) | 表型 1 (n=539) | 表型 2 (n=222) | 表型 3 (n=82) |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 人口学特征      |            |              |              |             |
| 年龄, 中位数, 岁 | 60.0       | 59.0         | 61.0         | 63.0        |

| 特征                                 | 总体 (N=843)   | 表型 1 (n=539) | 表型 2 (n=222) | 表型 3 (n=82) |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 生理变量 (中位数)                         |              |              |              |             |
| - 最低血红蛋白, g/dL                     | 11.4         | 11.9         | 10.7         | 9.5         |
| - 最低 GCS 运动评分                      | 6.0          | 6.0          | 4.0          | 4.0         |
| - 最低平均动脉压, mmHg                    | 58.0         | 62.0         | 51.0         | 51.5        |
| - 最大休克指数                           | 0.97         | 0.88         | 1.14         | 1.26        |
| - 最低 SpO2, %                       | 90.0         | 90.0         | 92.0         | 74.5        |
| - 最大肌酐, mg/dL                      | 0.81         | 0.75         | 0.81         | 1.54        |
| - 最大 INR                           | 1.1          | 1.1          | 1.1          | 1.5         |
| - 最低血小板, $\times 10^3/\mu\text{L}$ | 200.0        | 207.0        | 202.5        | 146.0       |
| 严重度评分与临床结局                         |              |              |              |             |
| - APACHE 评分, 中位数                   | 43.0         | 36.0         | 57.0         | 79.0        |
| - APS 评分, 中位数                      | 33.0         | 27.0         | 49.0         | 67.0        |
| - 预测住院死亡率, 中位数                     | 0.112        | 0.069        | 0.243        | 0.426       |
| - 早期贫血 (0-48h), n (%)              | 183 (21.7%)  | 60 (11.4%)   | 76 (34.5%)   | 47 (58.0%)  |
| - 红细胞输血 (0-48h), n (%)             | 24 (2.8%)    | 2 (0.4%)     | 13 (5.9%)    | 9 (11.0%)   |
| - 住院死亡率, n (%)                     | 121 (14.35%) | 29 (5.38%)   | 57 (25.68%)  | 35 (42.68%) |
| - ICU 死亡率, n (%)                   | 65 (7.71%)   | 15 (2.78%)   | 36 (16.22%)  | 24 (29.27%) |

表 6. 敏感性分析汇总（各模型中的死亡率梯度）

| 分析类型             | 样本量 (N) | P1 死亡率 | P2 死亡率 | P3/P4 死亡率   | 最小亚组样本量 (N) |
|------------------|---------|--------|--------|-------------|-------------|
| MIMIC 主要 log-PCA | 1,186   | 6.34%  | 32.55% | 61.11% (P3) | 108         |
| eICU 冰冻迁移        | 843     | 5.38%  | 25.68% | 42.68% (P3) | 82          |
| MIMIC 完整病例       | 1,120   | 6.53%  | 38.58% | 65.07% (P3) | 63          |
| MIMIC 严格动脉瘤      | 763     | 5.73%  | 30.82% | 50.00% (P3) | 48          |

| 分析类型                      | 样本量<br>(N) | P1 死亡率        | P2 死亡率         | P3/P4 死亡率                    | 最小亚组样本量<br>(N) |
|---------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------------|----------------|
| MIMIC ICU 住院时长 $\geq 48h$ | 1,005      | 6.07%         | 34.38%         | 58.70% (P3)                  | 46             |
| MIMIC 0-48h 无红细胞输血        | 1,162      | 6.58%         | 37.47%         | 68.85% (P3)                  | 61             |
| MIMIC 无血红蛋白聚类             | 1,186      | 6.85%         | 39.52%         | 64.10% (P3)                  | 78             |
| MIMIC 无 INR 聚类            | 1,186      | 6.00%         | 35.32%         | 66.67% (P3)                  | 84             |
| MIMIC K=4 分解              | 1,186      | 6.17%<br>(P1) | 37.99%<br>(P2) | 61.54% (P3) / 56.41%<br>(P4) | 39 (P3/P4)     |
| eICU ICU 住院时长 $\geq 48h$  | 626        | 6.9%          | 24.2%          | 33.9% (P3)                   | 62             |
| eICU 0-48h 无红细胞输血         | 819        | 5.4%          | 25.8%          | 39.7% (P3)                   | 73             |
| eICU 严格 SAH               | 605        | 6.6%          | 30.5%          | 45.6% (P3)                   | 68             |
| eICU 无 INR 迁移             | 868        | 4.6%          | 24.4%          | 38.7% (P3)                   | 124            |

# 补充材料

附表 1. MIMIC-IV 和 eICU 中的特征可用性与数据质量

| 特征                  | MIMIC 缺失数 | MIMIC 缺失率 | eICU 缺失数 | eICU 缺失率 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| inr_max_48h         | 65        | 5.48%     | 446      | 49.4%    |
| creatinine_max_48h  | 1         | 0.08%     | 31       | 3.4%     |
| platelet_min_48h    | 0         | 0.00%     | 75       | 8.3%     |
| hb_min_48h_all      | 0         | 0.00%     | 64       | 7.1%     |
| shock_index_max_48h | 0         | 0.00%     | 10       | 1.1%     |
| map_min_48h         | 0         | 0.00%     | 10       | 1.1%     |
| spo2_min_48h        | 0         | 0.00%     | 10       | 1.1%     |

| 特征                | MIMIC 缺失数 | MIMIC 缺失率 | eICU 缺失数 | eICU 缺失率 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| gcs_motor_min_48h | 0         | 0.00%     | 5        | 0.6%     |

附表 2. 标准化特征空间的主成分载荷

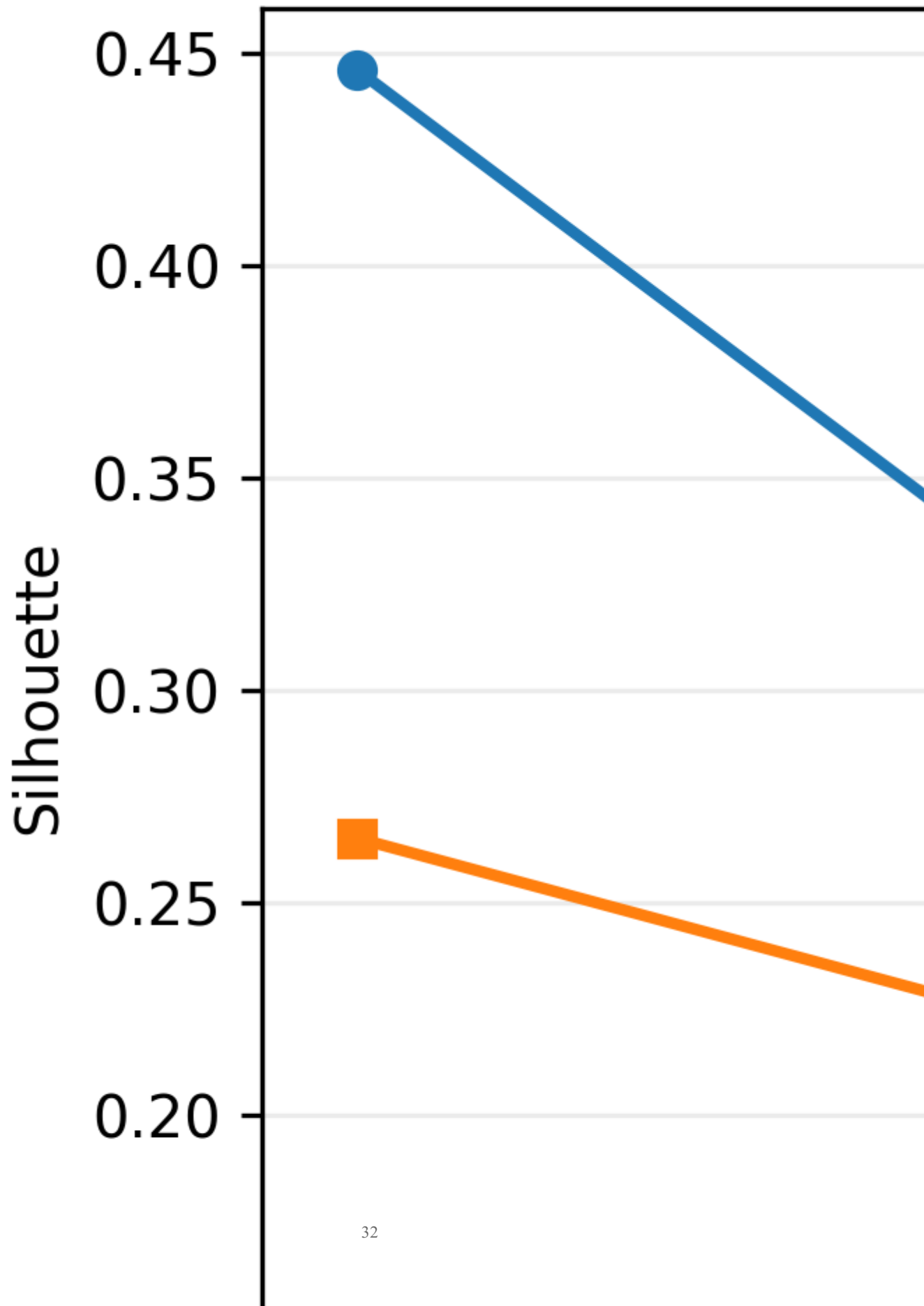
| 生理特征        | PC1 载荷 | PC2 载荷 | PC3 载荷 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 最低血红蛋白      | 0.385  | -0.104 | -0.211 |
| 最低 GCS 运动评分 | 0.412  | 0.289  | 0.150  |
| 最低平均动脉压     | 0.298  | 0.415  | -0.380 |
| 最大休克指数      | -0.420 | -0.210 | 0.312  |
| 最低 SpO2     | 0.198  | -0.580 | 0.412  |
| 最大肌酐        | -0.311 | 0.395  | 0.520  |
| 最大 INR      | -0.354 | 0.224  | 0.490  |
| 最低血小板       | 0.390  | -0.380 | -0.154 |

附表 3. Bootstrap 稳定性分析 (200 次重抽样)

| 指标           | 均值     | 标准差    | 最小值    | 最大值    |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 调整兰德指数 (ARI) | 0.9199 | 0.0479 | 0.7454 | 0.9927 |
| 相同顺序标签比例     | 96.96% | 1.97%  | 89.21% | 99.75% |
| 最小簇样本量 (N)   | 108.7  | 16.8   | 48.0   | 140.0  |

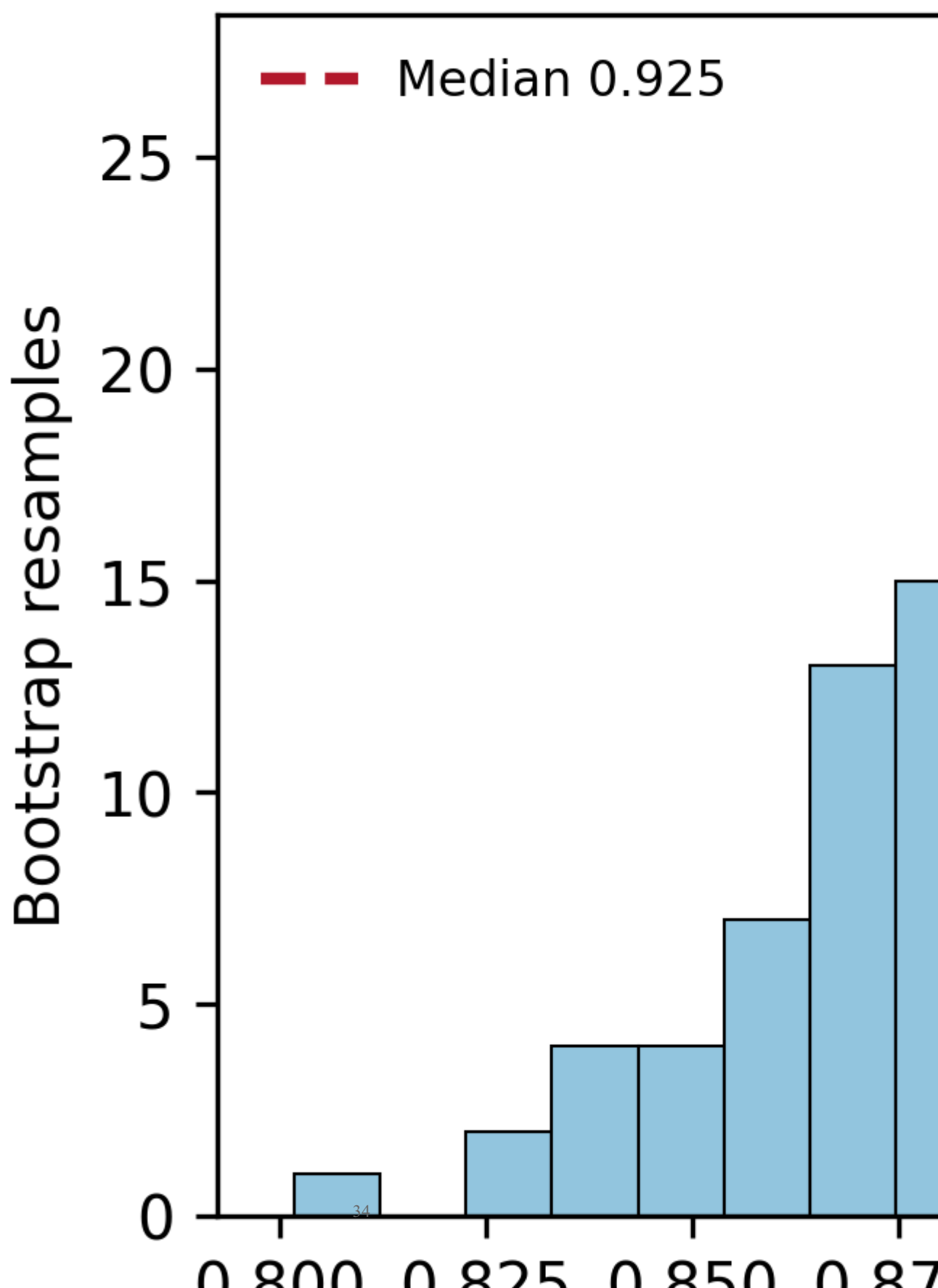
附图

**Figure S1. K sele**



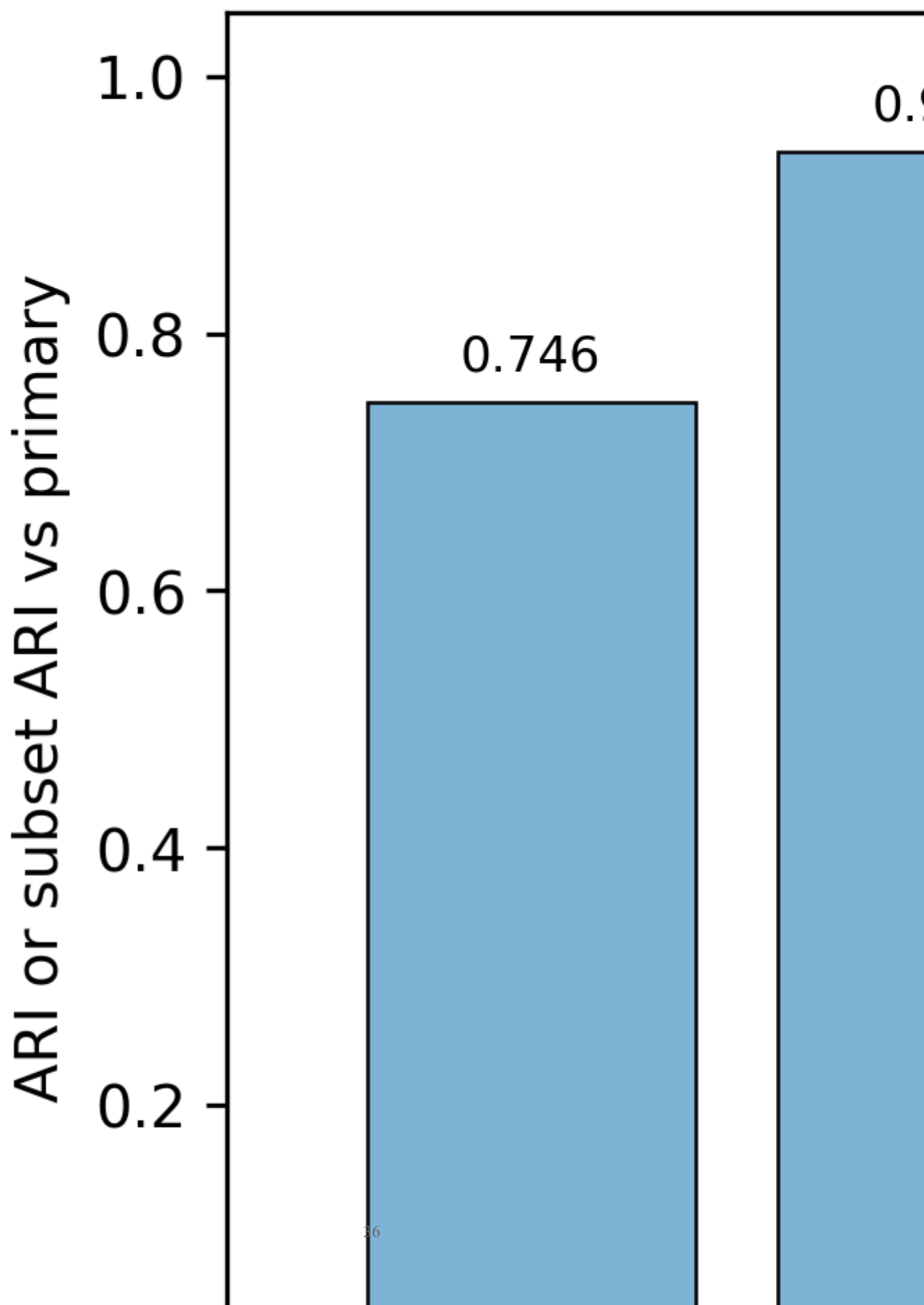
附图 1. 在原始标准化和主要 log-PCA 流程中，评估  $K = 2$  至  $5$  时的聚类质量指标（轮廓系数、Calinski-Harabasz、Davies-Bouldin 和最小簇样本量）。

**Figure S2. Bootstrap st**



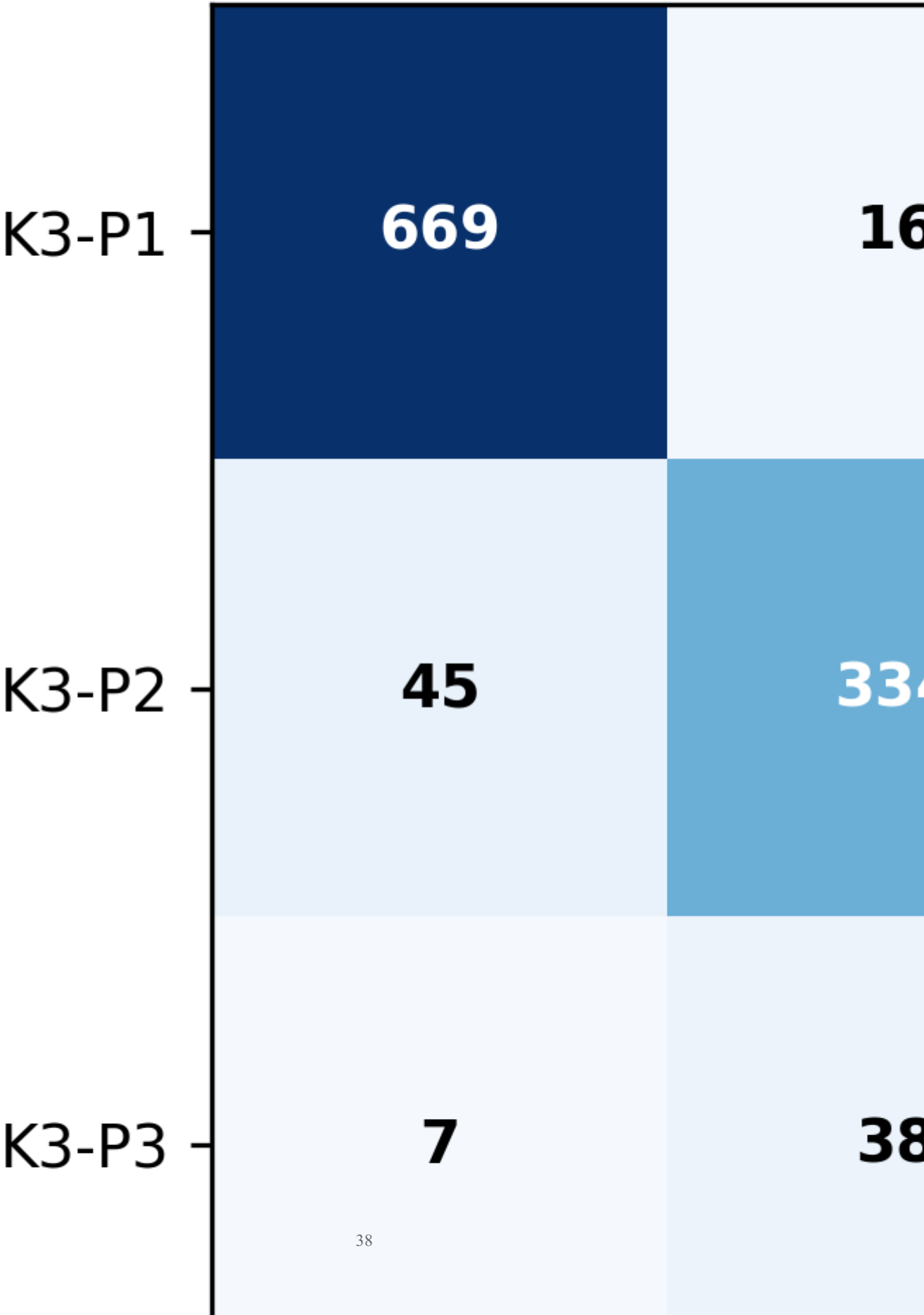
附图 2. 200 次 bootstrap 阶段中调整兰德指数 (ARI) 的分布，与主要 K-means K=3 划分进行对比。

**Figure S3. Sensiti**



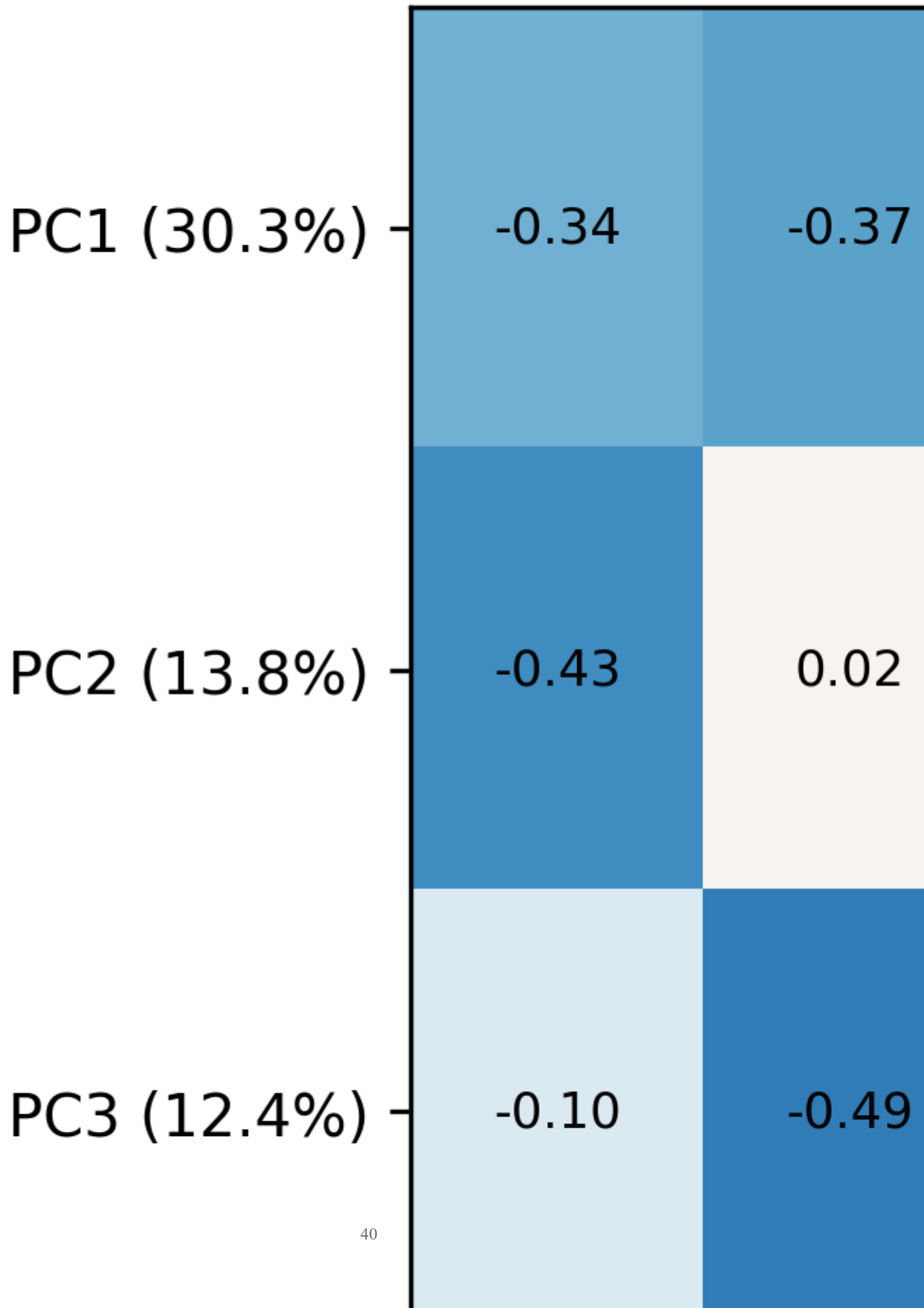
附图 3. 敏感性划分的标准化聚类中心，展示了其与主要 log-PCA 聚类中心的一致性。

**Figure S4. K=3 to**



附图 4. 高分辨率  $K=4$  细化交叉表，展示了主要表型 P3 如何分裂为两个子队列。

**Figure S5. PC**



附图 5. 八个生理变量在前三个主成分上的载荷。

**Fig**

P2 vs P1 -

P3 vs P1 -

Early anemia -

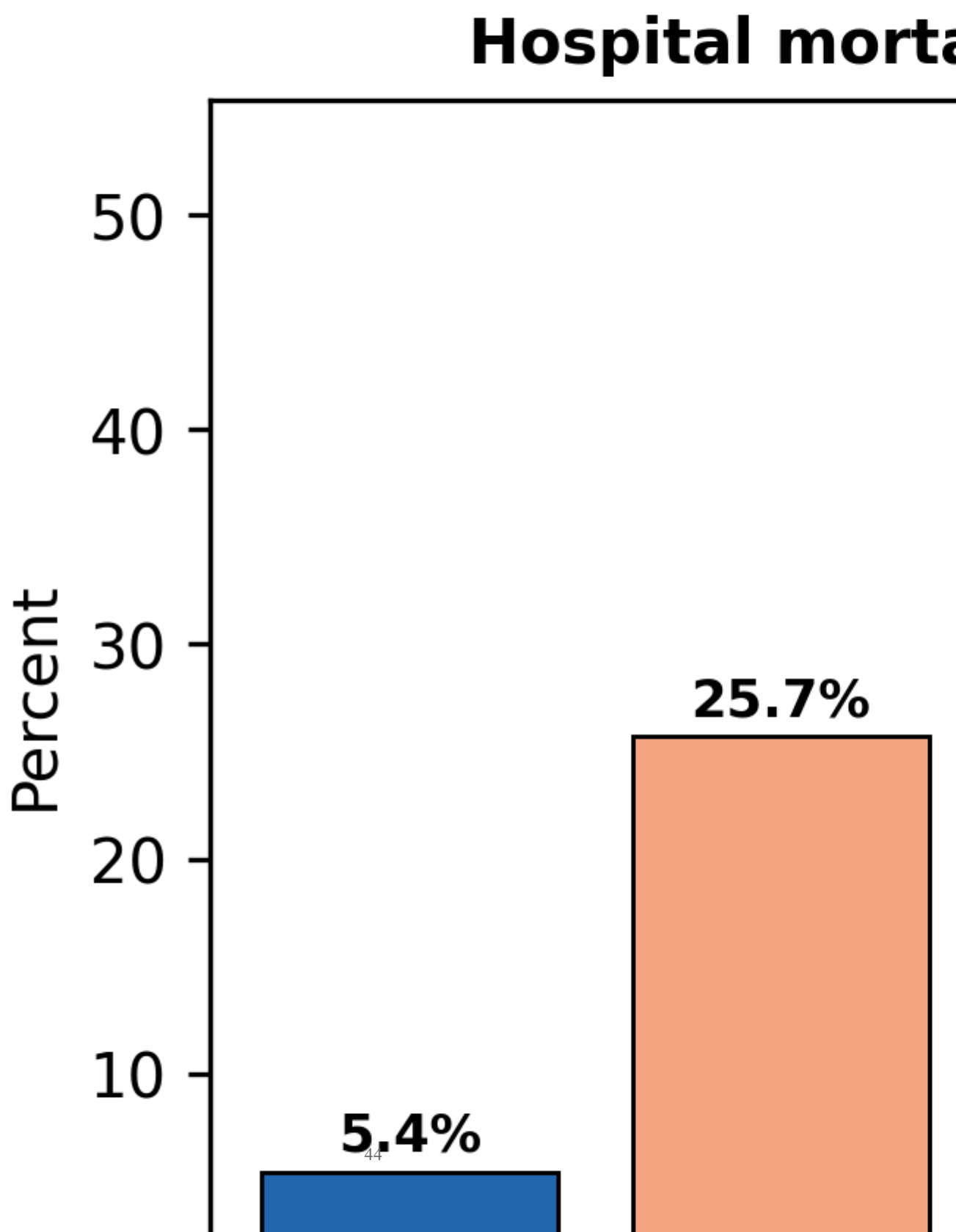
P2 vs P1 + SOFA -

P3 vs P1 + SOFA -

P2 vs P1 + SOFA + clinical -

附图 6. 森林图，展示了主要模型和敏感性模型中多因素 Logistic 回归和 Cox 比例风险模型的比值比/风险比及其 95% 置信区间。

**Figure S7. eICU frozen-**



附图 7. eICU 验证表现，包括迁移表型的校准度、校准斜率以及 de novo 聚类对比指标。